

R 範例實作

5-1 樣方分析

【問題】

請使用樣方分析並以 *VMR* 來檢定臺南市學校的分布型態是否群聚。

【環境設定與載入資料】

spatstat 是 R 語言中強大的空間點模式分析套件，它能夠執行空間分析、內插、建模，以及本書將接續實作到的點模式分析：*G* 函數、*F* 函數、Ripley's *K* 函數、*L* 函數等。另外將用到 *shotGroups* 套件，依其名可知是關於射擊精度評估的套件，我們將運用在分析點模式數據，如圖 5-22。

圖 Q5-22

```
# 環境設定與載入資料 -----  
  
library(sf) #處理及讀取空間資料  
library(spatstat) #點模式分析G函數、F函數、Ripley's K函數、L函數  
library(shotGroups) #分析點模式數據  
  
setwd("C:/Data/Ch5")  
school=st_read(dsn="Tainan_schools.shp")  
town=st_read(dsn="Tainan_county.shp")  
grid=st_read(dsn="grid5x5.shp")
```

【程式碼】

1. 計算均勻網格內的學校總數。使用 *lengths* 函數與 *st_contains* 函數計算 *grid* 中的每個多邊形包含 *school* 點數量。
2. **VMR 檢定——*t* 統計量單尾檢定**。使用 *var* 變異量函數、*sqrt* 開根號函數等來實現 *VMR* 公式、其標準誤 (*S.se*)、及 *t* 值。*t* 統計量單尾檢定的臨界值，可透過 *qt(0.95,nrow(grid)-1)* 計算自由度為 *n-1* 的 95% 臨界值。搭配先前介紹的動態文字輸出 *sprintf* 函數輸出結果，再用 *ifelse* 函數檢查學校分布是否具有空間群聚特徵，如圖 5-23。

圖 Q5-23

```
# 5-1: 樣方分析 -----
##1. 計算均勻網格內的學校總數
num = lengths(st_contains(grid, school))

##2. VMR檢定—t統計量單尾檢定
S.vmr = var(num) / mean(num) #VMR統計量
S.se = sqrt(2 / (nrow(grid) - 1)) #VMR標準誤
S.t = (S.vmr - 1) / S.se #t值
sprintf(
  "VMR統計量為%.4f，t值為%.4f。當顯著水準為0.05，右尾檢定的臨界值為%.3f，因此%s",
  S.vmr, #VMR統計量
  S.t, #t值
  qt(0.95, (nrow(grid) - 1)), #自由度df=n-1的95%臨界值
  ifelse(S.t > qt(0.95, (nrow(grid) - 1)), #結論判定
    "落入拒絕域，表空間上有顯著群聚特徵。",
    "未落入拒絕域，無法拒絕虛無假設，空間分佈可能是隨機的。")
)
```

【預期結果】

VMR 統計量為 21.22， t 值為 70.0612。當顯著水準為 0.05，右尾檢定的臨界值為 1.7，因此落入拒絕域，表空間上有顯著群聚特徵。

5-2 最鄰近分析

【問題】

在沒有網格圖層下，我們也可考慮所有學校點位與其學校點位的平均距離來檢驗群聚特徵。如果多數學校都離其鄰近學校很近，代表學校在空間上可能有群聚現象。

【程式碼】

在沒有網格圖層之下，我們也可以考慮所有學校點位與其最近學校點位的平均距離來檢驗群聚特徵。如果多數學校都離其鄰近學校很近，則代表學校在空間上可能存在群聚。

1. 點轉換成 ppp 格式。ppp 是 spatstat 套件用來處理點模式分析的格式，分析前需先用 *as.ppp* 函數將 sf 格式的點資料轉換為 ppp，使其可以被此套件分析，程式碼如圖 Q5-24。